

A Serpente da Masmorra

Documento de design do jogo

GDD • Versão 1.0 • Protótipo 2D para Unity

Este documento define um jogo arcade solo de partidas curtas. A pessoa jogadora controla uma serpente em uma arena de masmorra, coleta maçãs, aumenta o próprio corpo e tenta alcançar a maior pontuação antes de colidir. O escopo foi mantido pequeno para que a primeira versão seja viável como protótipo jogável.

Equipe do projeto

Função	Integrante
Game Designer	Alex Junio Constantino
Dev	Caio David Coutinho de Souza
Artista	Felipe Barretos

Visão geral

Item	Definição
Gênero	Arcade 2D com movimentação em grade
Plataforma	PC com teclado
Modo	Um jogador, offline
Perspectiva	Visão superior
Sessão prevista	De 1 a 5 minutos por tentativa
Tecnologia	Unity 2D

Conceito

Em uma arena de pedra, a serpente percorre corredores livres para encontrar maçãs encantadas. Cada maçã aumenta seu comprimento e deixa a rodada mais rápida. A partida termina quando a cabeça toca uma parede ou qualquer parte do próprio corpo. Se a serpente ocupar todas as casas disponíveis, a pessoa jogadora vence.

Objetivos da experiência

- Ensinar as regras em poucos segundos, sem tutorial longo.
- Fazer cada movimento parecer previsível e responder imediatamente aos comandos.
- Aumentar a tensão aos poucos por meio do crescimento da serpente e do ritmo.
- Permitir reiniciar a rodada rapidamente depois de uma colisão.

Ciclo principal

Iniciar a partida → guiar a serpente pela grade → coletar uma maçã → crescer, pontuar e acelerar → evitar paredes e o próprio corpo → encerrar a rodada → tentar superar o recorde.

Pilares de design

Pilar	Como aparece no jogo
Controle claro	A serpente avança uma casa por vez e muda de direção nos limites da grade.
Leitura imediata	Serpente, comida, paredes, pontuação e estado da rodada têm formas e cores distintas.
Desafio gradual	A velocidade aumenta em etapas fixas, sem mudanças aleatórias durante a rodada.
Retorno rápido	O resultado aparece no fim e a nova tentativa começa com um comando.

Regras e controles

Situação	Regra
Movimento	A serpente avança continuamente, uma célula por passo, na direção atual.
Curvas	A pessoa jogadora pode indicar a próxima direção antes do passo seguinte. Uma curva de 180 graus é ignorada.
Comida	A maçã aparece em uma célula livre. Ao ser coletada, concede pontos e acrescenta um segmento.
Colisão	Tocar uma parede ou o próprio corpo encerra a rodada.
Vitória	Se não houver nenhuma célula livre para a maçã, a rodada termina como vitória.
Limites	Não há passagem de uma borda para a borda oposta na primeira versão.

Comandos

Ação	Teclas
Mover	Setas ou W, A, S, D
Começar	Enter ou botão Jogar
Pausar ou continuar	Esc ou Espaço
Tentar novamente	Enter ou R na tela de fim

Pontuação e dificuldade

A pontuação recompensa cada maçã coletada. O tamanho da serpente aumenta a ocupação da arena, enquanto a velocidade crescente reduz o tempo para escolher uma curva. O recorde local fica salvo entre execuções.

Parâmetro	Valor inicial para teste
Grade	24 colunas por 16 linhas
Comprimento inicial	3 células
Velocidade inicial	4 células por segundo
Maçã	10 pontos e 1 segmento
Aumento de velocidade	+0,5 célula por segundo a cada 5 maçãs
Limite de velocidade	8 células por segundo
Recorde	Salvo localmente no dispositivo

Esses números são valores de partida e devem ser ajustados depois de algumas rodadas de teste. A aceleração não deve tornar as curvas difíceis de ler.

Telas e fluxo

Estado	Conteúdo e ações
Menu inicial	Título, botão Jogar, recorde e instrução breve de controles.
Partida	Arena, serpente, maçã, pontuação, recorde e indicação de pausa.
Pausa	Jogo congelado, com opções Continuar, Reiniciar e Menu.
Fim de partida	Pontuação final, novo recorde quando houver, e opções Tentar novamente ou Menu.
Vitória	Mensagem de arena completa, pontuação final e opções de nova tentativa ou retorno ao menu.

Direção de arte e áudio

A identidade visual usa uma masmorra medieval vista de cima, com piso de pedra em grade, paredes de alvenaria e luz quente de tochas. O campo precisa continuar legível: a serpente usa verde vivo, a maçã usa vermelho ou dourado, e o fundo mantém contraste suficiente para distinguir cada célula.

A serpente pode ter cabeça e segmentos simples, com olhos direcionais para facilitar a leitura do movimento. A comida deve se destacar sem efeitos que escondam as células. A primeira versão pode usar sprites estáticos; animações elaboradas ficam fora do escopo inicial.

Os efeitos sonoros são curtos: coleta, colisão, início e confirmação de interface. Uma música ambiente leve é opcional. Todas as faixas devem poder ser silenciadas.

Implementação prevista na Unity

A partida usa lógica em grade, independente da física contínua. Um intervalo de movimento determina quando a serpente avança uma célula. A interface atualiza a pontuação e os painéis conforme o estado da partida.

Componente	Responsabilidade
GameManager	Controlar menu, partida, pausa, vitória, derrota e reinício.
SnakeController	Guardar direção, processar curvas e mover os segmentos na grade.
GridManager	Definir dimensões, limites e conversão entre células e posição visual.
FoodSpawner	Sortear uma célula vazia e reposicionar a maçã após a coleta.
UIManager	Exibir menus, placar, recorde e resultado da rodada.

A detecção de colisão e a validação do local da comida devem usar coordenadas de célula. O recorde pode ser persistido localmente com PlayerPrefs.

Escopo do protótipo

Incluído na primeira versão

- Uma arena fixa com grade, paredes e posição inicial definida.
- Movimento, curvas, crescimento, comida, pontuação e colisões.
- Aumento de velocidade com limite configurável.
- Menu inicial, pausa, fim de partida, vitória e reinício.
- Recorde salvo localmente e elementos visuais suficientes para apresentar o jogo.

Fora do escopo inicial

- Multijogador, placar online e login.
- Fases com obstáculos, labirintos ou arenas diferentes.
- Poderes, itens especiais, skins, conquistas e loja.
- Controles para celular e suporte a publicação em várias plataformas.

Plano de produção em três dias

Dia	Entrega
1	Montar a grade, mover a serpente, implementar curvas, maçã e colisões.
2	Adicionar crescimento, pontuação, velocidade, menu, pausa, fim e reinício.
3	Aplicar arte e sons essenciais, testar casos de borda e preparar uma apresentação jogável.

Critérios de conclusão

- A serpente se move somente pelas células da grade e não atravessa o próprio pescoço ao inverter a direção.
- Cada maçã aparece em uma célula desocupada e concede 10 pontos e um segmento.
- A velocidade aumenta nos intervalos definidos e respeita o limite configurado.
- Colisões encerram a rodada; pausa, reinício, vitória e recorde funcionam.
- A interface deixa claro o placar, o estado atual e o comando para continuar.
- A partida permanece compreensível em uma janela 16:9 e pode ser jogada do começo ao fim.

Possíveis melhorias futuras

Depois de validar o protótipo, podem ser avaliados desafios diários, obstáculos opcionais, arenas temáticas, itens temporários e tabela de recordes. Cada recurso deve ser considerado apenas se mantiver a movimentação clara e não atrasar a versão jogável.